iSCSI 配置的注意事项

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-config/iscsi-config-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

iSCSI 配置的注意事项 1
iSCSI 配置注意事项概述 1
为 iSCSI SAN 主机配置单个节点的方式 1
为 iSCSI SAN 主机配置 HA 对的方式 3
在 iSCSI 配置中使用 VLAN 的优势 4

iSCSI 配置的注意事项

iSCSI 配置注意事项概述

设置 iSCSI 配置时，应考虑以下几点。

- 您可以使用单个节点或 HA 对设置 iSCSI 配置。

  支持直接连接或使用以太网交换机进行连接。您必须为这两种类型的连接创建 LIF

- 您应为支持 SAN 的每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）配置一个管理 LIF 。
- 选择性 LUN 映射（ SLM ）会限制在访问 HA 对所拥有的 LUN 时所使用的路径。

  这是使用 ONTAP 版本创建的 LUN 的默认行为。

- HA 对定义为主机在通过 ALUA 访问 LUN 时将使用的主动 / 优化路径和主动 / 非优化路径的报告节点。
- 建议 iSCSI 配置中的所有 SVM 在单独的以太网网络中的每个节点上至少有两个 LIF ，以实现冗余，并在多个路径中使用 MPIO 。
- 您需要使用逻辑接口（ Logical Interface ， LIF ）从 HA 对中的每个节点创建一个或多个 iSCSI 路径，以允许访问由 HA 对提供服务的 LUN 。

  如果某个节点发生故障， LIF 不会迁移或假定出现故障的配对节点的 IP 地址。相反，在主机上使用 ALUA 的 MPIO 软件负责选择通过 LIF 访问 LUN 的适当路径。

- VLAN 具有特定优势，例如，您可能希望在 iSCSI 中利用更高的安全性和更高的网络可靠性。

为 iSCSI SAN 主机配置单个节点的方式

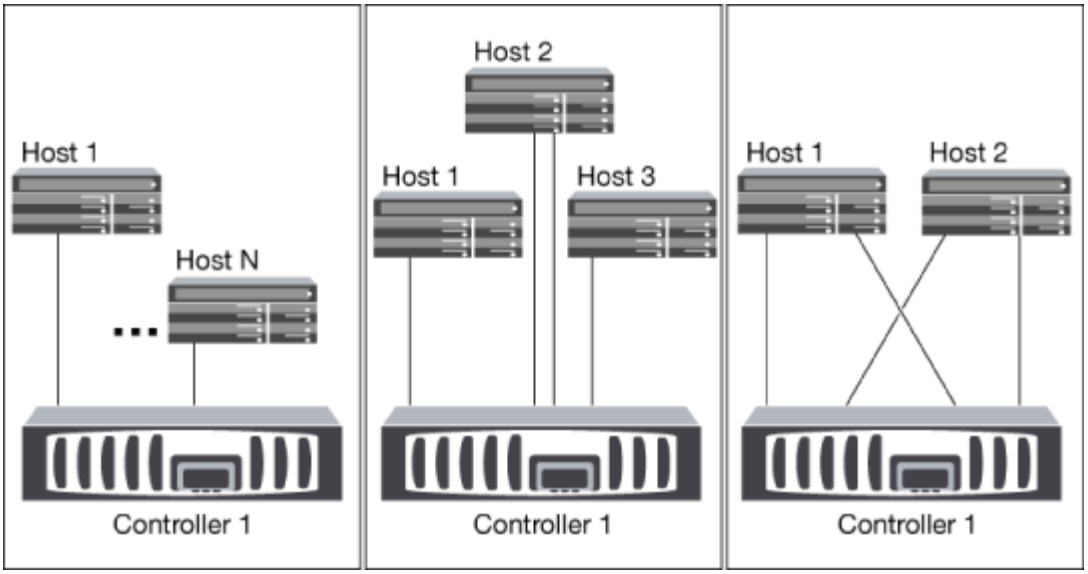
您可以将 iSCSI SAN 主机配置为直接连接到单个节点或使用一个或多个 IP 交换机。您应确定所需的单交换机配置不是完全冗余的，还是完全冗余的多交换机配置。

您可以在直连，单交换机或多交换机环境中配置 iSCSI SAN 主机。如果有多个主机连接到节点，则可以为每个主机配置不同的操作系统。对于单网络和多网络配置，节点可以与交换机建立多个 iSCSI 连接，但需要支持 ALUA 的多路径软件。

> 如果从主机到控制器有多条路径，则必须在主机上启用 ALUA 。

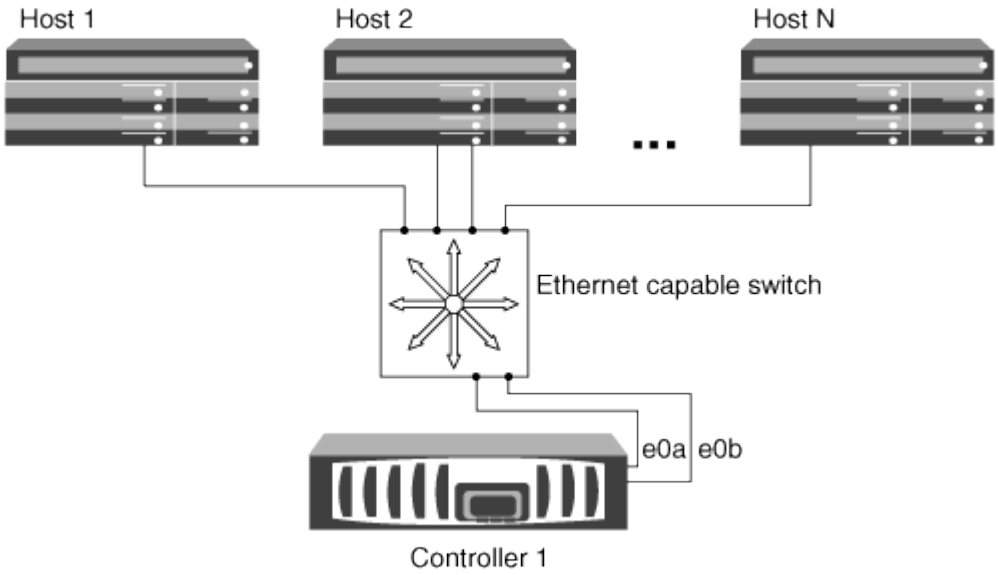
直连单节点配置

在直连配置中，一个或多个主机直接连接到节点。



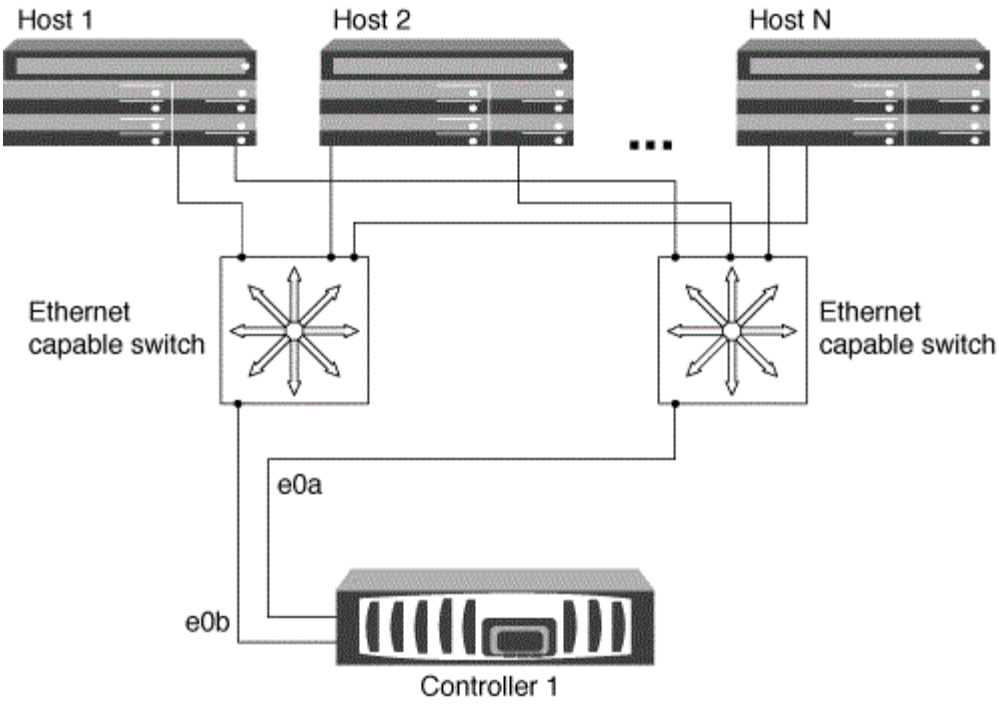
单网络单节点配置

在单网络单节点配置中，一个交换机将单个节点连接到一个或多个主机。由于只有一个交换机，因此此配置并非完全冗余。



多网络单节点配置

在多网络单节点配置中，两个或多个交换机将一个节点连接到一个或多个主机。由于有多个交换机，因此此配置完全冗余。



为 iSCSI SAN 主机配置 HA 对的方式

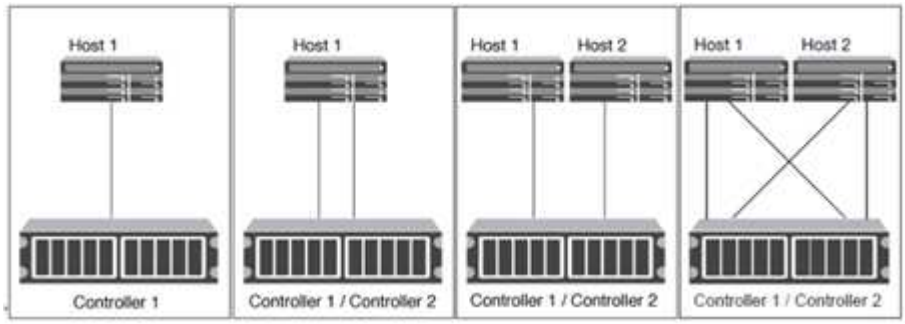
您可以使用一个或多个 IP 交换机将 iSCSI SAN 主机配置为连接到双节点或多节点配置。您应确定所需的单交换机配置不是完全冗余的，还是完全冗余的多交换机配置。

您可以在直连，单网络或多网络环境中为 iSCSI SAN 主机配置单个控制器和 HA 对。HA 对可以与每个交换机建立多个 iSCSI 连接，但每台主机上都需要支持 ALUA 的多路径软件。如果有多个主机，则可以通过检查 NetApp 互操作性表工具为每个主机配置不同的操作系统。

"NetApp 互操作性表工具"

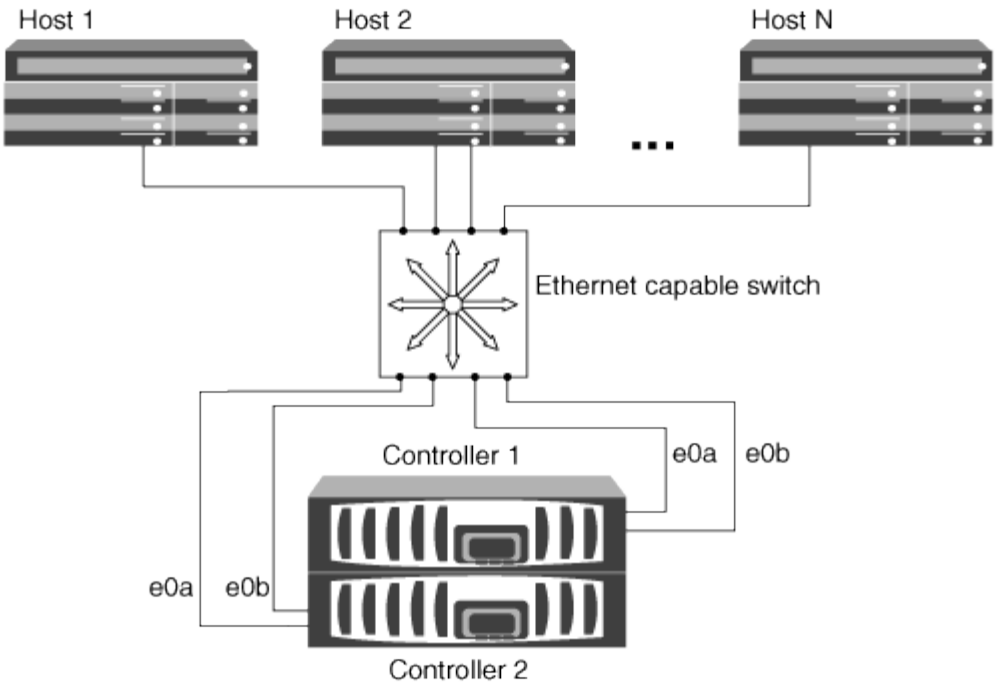
直接连接

在直连配置中，一个或多个主机直接连接到控制器。



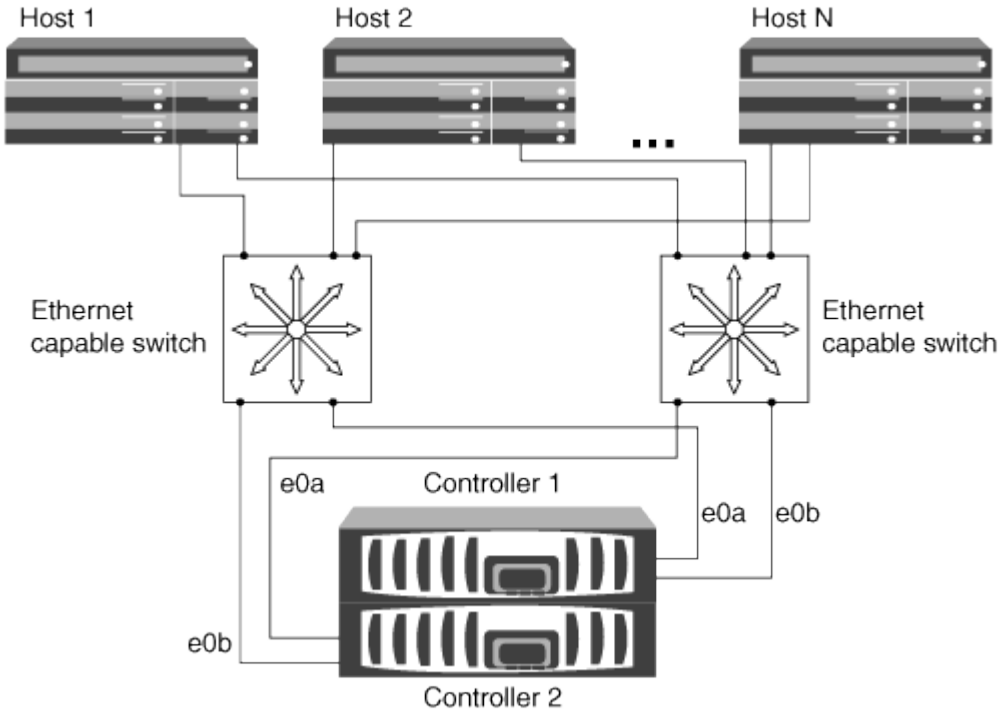
单网络 HA 对

在单网络 HA 对配置中，一个交换机将 HA 对连接到一个或多个主机。由于只有一个交换机，因此此配置并非完全冗余。



多网络 **HA** 对

在多网络 HA 对配置中，两个或更多交换机将 HA 对连接到一个或多个主机。由于有多个交换机，因此此配置完全冗余。



在 **iSCSI** 配置中使用 **VLAN** 的优势

VLAN 由一组交换机端口组成，这些端口组合在一起形成一个广播域。一个 VLAN 可以位于一个交换机上，也可以跨越多个交换机机箱。静态和动态 VLAN 可用于提高安全性，隔

离问题并限制 IP 网络基础架构中的可用路径。

在大型 IP 网络基础架构中实施 VLAN 时，可以获得以下优势：

- 提高安全性。

  VLAN 可让您在利用现有基础架构的同时，仍可提供增强的安全性，因为它们会限制以太网或 IP SAN 的不同节点之间的访问。

- 通过隔离问题来提高以太网网络和 IP SAN 的可靠性。
- 通过限制问题空间来缩短问题解决时间。
- 减少特定 iSCSI 目标端口的可用路径数。
- 减少主机使用的最大路径数。

  路径过多会缩短重新连接时间。如果主机没有多路径解决方案，则可以使用 VLAN 仅允许一个路径。

动态 VLANs

动态 VLAN 基于 MAC 地址。您可以通过指定要包括的成员的 MAC 地址来定义 VLAN 。

动态 VLAN 具有灵活性，不需要映射到设备物理连接到交换机的物理端口。您可以将缆线从一个端口移动到另一个端口，而无需重新配置 VLAN 。

静态 VLAN

静态 VLAN 基于端口。交换机和交换机端口用于定义 VLAN 及其成员。

静态 VLAN 可提高安全性，因为使用介质访问控制（ MAC ）欺骗无法违反 VLAN 。但是，如果有人对交换机具有物理访问权限，则更换缆线并重新配置网络地址可以允许访问。

在某些环境中，与动态 VLAN 相比，创建和管理静态 VLAN 更容易。这是因为静态 VLAN 只需要指定交换机和端口标识符，而不是 48 位 MAC 地址。此外，您还可以使用 VLAN 标识符标记交换机端口范围。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。